

Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1
По дисциплине "МП"
Тема: "Игра "Память" на Android."

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Езепчук А. С.
Проверил:
Козинский А. А.

Брест 2026

Цель: Необходимо реализовать интерфейс приложения для последовательного открытия пар карточек для запоминания.

Ход работы

Постановка задачи

Приложение в минимальном представлении должно:

- отображать игровое поле минимального размера 4x4
- в каждый момент времени на экране отображается не более одной картинки. При открытии каждой следующей картинки происходит парное удаление с игрового поля только в случае совпадения текущей и предыдущей картинки.
- предоставлять возможность перезапустить игру

Так же:

- Возможность настраивать установки игрового поля (переменный размер игрового поля, цвета игры, наборы картинок и т.п.)
- Возможность присутствия на игровом поле не только ПАР, но и ТРОЕК картинок
- Запись информации (пользователи, рекорды, время игры и т.п.)
- Собственное оформление игры (отображение информации для пользователя время, число оставшихся пар-троек, рекорды, мотивационные тексты и т.п.)

Начальный экран

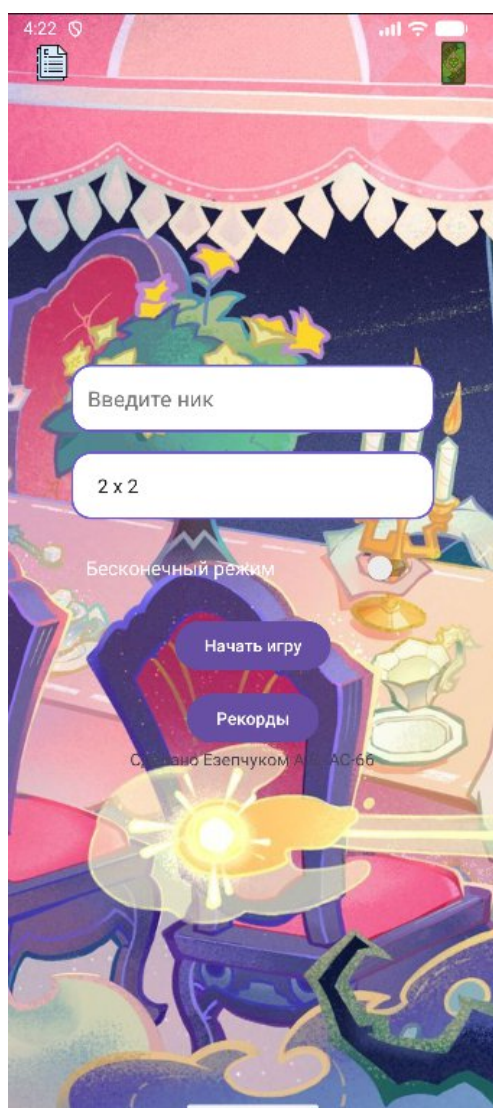


Рис. 1 – Начальный экран

StartActivity является стартовым экраном приложения и предназначена для начальной настройки параметров игры перед её запуском. Данная активность отвечает за ввод имени игрока, выбор размеров игрового поля, включение дополнительных режимов, а также за навигацию к другим экранам приложения.

В методе onCreate() выполняется инициализация пользовательского интерфейса, загружаемого из разметки activity_start.xml. Получаются ссылки на основные элементы управления: поле ввода ника (EditText), выпадающий список выбора размера поля (Spinner), переключатель бесконечного режима (Switch), кнопки запуска игры и просмотра рекордов (Button), а также кнопки с изображениями (ImageButton) для отображения информации и смены рубашки карт.

Для выбора размера игрового поля используется Spinner, который заполняется значениями от 2×2 до 6×6 с помощью ArrayAdapter. Это позволяет пользователю выбрать уровень сложности перед началом игры.

В активности реализована возможность выбора внешнего вида рубашки карт. Для этого используется массив идентификаторов изображений cardBacks. Текущий выбранный вариант сохраняется с помощью SharedPreferences, что обеспечивает сохранение настройки между запусками приложения. При нажатии на кнопку смены рубашки происходит циклическое переключение доступных изображений и обновление сохранённого значения.

Кнопка «Старт игры» инициирует переход к MainActivity. При этом в Intent передаются параметры игры: никнейм игрока, выбранный размер сетки и состояние бесконечного режима. Если пользователь не ввёл имя, по умолчанию используется значение "Player".

Кнопка «Рекорды» открывает RecordsActivity, в которой отображаются сохранённые результаты игроков.

Кнопка информации вызывает диалоговое окно (AlertDialog) с краткими сведениями о приложении, разработчике и задании.

Основная игра.



Рис. 2 – Основное окно игры

MainActivity — основная игровая активность. Формирует игровое поле, обрабатывает переворот карточек, проверку совпадений пар и троек, подсчёт очков и ошибок. Поддерживает обычный и бесконечный режимы с уровнями, сохранение рекордов в Firebase и корректную перестройку интерфейса при повороте экрана.

В мейн активити содержатся:

- **onCreate()** - инициализация интерфейса, получение настроек и параметров игры, запуск уровня.
- **initImages()** - загрузка списка изображений карточек.
- **configureGrid()** - настройка размеров игрового поля по выбранной сетке.
- **configureGridByLevel()** - установка размеров поля в бесконечном режиме по уровню.
- **calculateCardSize()** - вычисление размеров карточек и отступов с учётом экрана.
- **startGame()** - генерация карточек, размещение на поле и запуск игры.
- **restoreGameField()** - восстановление состояния поля после поворота экрана.

- **onCardClick()** - обработка нажатия на карточку и проверка совпадений.
- **isTripleCard()** - проверка, является ли карта частью тройки.
- **flip()** - анимация переворота карточки.
- **updateUI()** - обновление счёта, уровня и оставшихся групп.
- **checkGameEnd()** - проверка окончания уровня или игры.
- **nextLevel()** - переход на следующий уровень в бесконечном режиме.
- **restartLevel()** - перезапуск текущего уровня.
- **saveRecord()** - сохранение рекорда игрока в Firebase.
- **endInfiniteGame()** - завершение бесконечного режима и переход к рекордам.
- **onConfigurationChanged()** - обработка поворота экрана без перезапуска игры.

Таблица рекордов и API



Рис. 3 – Таблица рекордов

RecordsActivity отвечает за отображение таблицы рекордов и работу с внешним API Firebase Realtime Database. Активность загружает список рекордов из

базы данных, сортирует их по убыванию очков и выводит в текстовом виде. При наличии переданных данных сохраняет новый рекорд игрока, обновляя его только при превышении предыдущего результата. Реализован переход к начальному экрану для повторного запуска игры.

Для подключения API необходимо было создать проект и базу данных в которую будут записываться данные(Рис. 4).

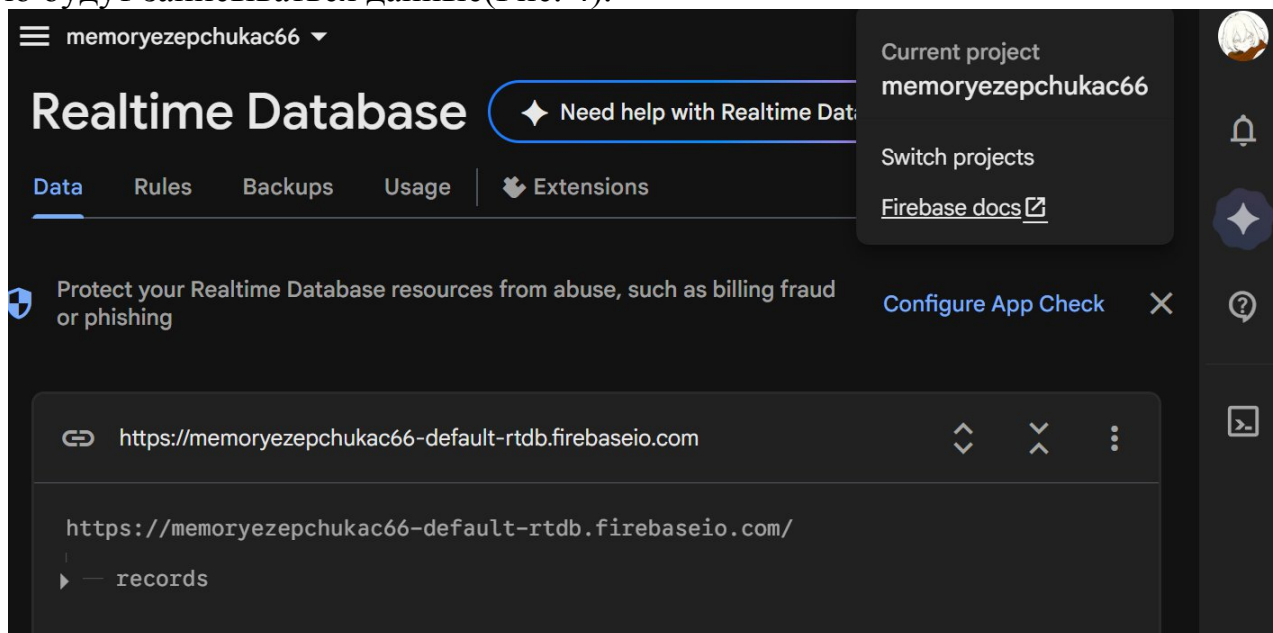


Рис.4 – База данных

Вывод: в результате выполнения работы были закреплены навыки разработки мобильных приложений под Android, работы с элементами управления, ресурсами и жизненным циклом Activity. Поставленные цели были достигнуты, а полученные знания могут быть использованы при создании более сложных мобильных приложений в дальнейшем.